PÓS TECH

DEVOPS E ARQUITETURA CLOUD

FASE 3 | AULA 07 -

AIOPS E AUTOMAÇÃO EM PIPELINES DE CI/CD

PDF exclusivo para Vinícius Chiarelo Gomes - rm374954
chiiarelo.dev@gmail.com

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ? 3
HANDS ON 4
SAIBA MAIS 5
MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS 11
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA? 12
REFERÊNCIAS 13

FIAP

PDF exclusivo para Vinícius Chiarelo Gomes - rm374954
chiiarelo.dev@gmail.com

O QUE VEM POR AÍ?

A automação de pipelines de CI/CD evoluiu de simples fluxos de comandos para ecossistemas inteligentes. Nesta aula, exploraremos a revolução do AIOps (Inteligência Artificial para Operações de TI), que transforma a automação reativa em um processo proativo.

Prepare-se para ser introduzido(a) a uma nova fronteira, em que os pipelines não apenas reagem a eventos, mas também preveem, otimizam e se recuperam de falhas de forma autônoma.

FIAP

PDF exclusivo para Vinícius Chiarelo Gomes - rm374954
chiiarelo.dev@gmail.com

HANDS ON

As videoaulas irão guiar você na prática para que o ciclo de vida de uma pipeline com IA se torne um processo natural. O conteúdo teórico que você verá será materializado em um ambiente real.

Você aprenderá como aplicar os conceitos de AIOps em três frentes: otimização da seleção de testes para melhorar a performance da sua pipeline; uso de ferramentas de IA com GitHub Actions para prever e identificar problemas; e, por fim, a automação de resposta a incidentes para configurar alertas e iniciar ações corretivas.

Ao interagir com os códigos no repositório do GitHub e seguir as instruções das aulas, o objetivo é que você consolide o aprendizado e entenda a lógica por trás de cada comando. Prepare-se para colocar as mãos na massa!

FIAP

PDF exclusivo para Vinícius Chiarelo Gomes - rm374954
chiiarelo.dev@gmail.com

SAIBA MAIS

A Essência do AIOps: Da Coleta à Análise Preditiva

AIOps, sigla para Artificial Intelligence for IT Operations, representa a fusão de big data e aprendizado de máquina para automatizar e otimizar as operações de TI. A abordagem tradicional de gestão de incidentes, que se baseava em análises manuais, já não é mais suficiente para lidar com a complexidade e o volume de informações geradas por ambientes de DevOps. A AIOps, por sua vez, opera em um fluxo contínuo de coleta, análise e automação.

O processo se inicia com a ingestão massiva de dados de múltiplas fontes, como logs e métricas. Em seguida, a plataforma aplica algoritmos de aprendizado de máquina para correlacionar os dados e identificar padrões. Uma das funções mais importantes do AIOps é a capacidade de reduzir a "fadiga de alertas". Em vez de inundar as equipes de TI com notificações irrelevantes, a tecnologia filtra e prioriza os alertas, permitindo que profissionais se concentrem nos problemas mais críticos.

É fundamental compreender que AIOps e DevOps não são conceitos concorrentes, mas sim parceiros poderosos que se complementam. Enquanto o DevOps estabeleceu as práticas para acelerar o ciclo de vida do software, a velocidade e a complexidade geradas por essa abordagem levaram a um novo desafio: o volume de dados operacionais que as equipes não conseguem processar de forma reativa. A AIOps atua como o motor inteligente que potencializa o DevOps, fornecendo as análises e a automação necessárias para que os pipelines funcionem de maneira confiável e eficiente.

FIAP

PDF exclusivo para Vinícius Chiarelo Gomes - rm374954
chiiarelo.dev@gmail.com

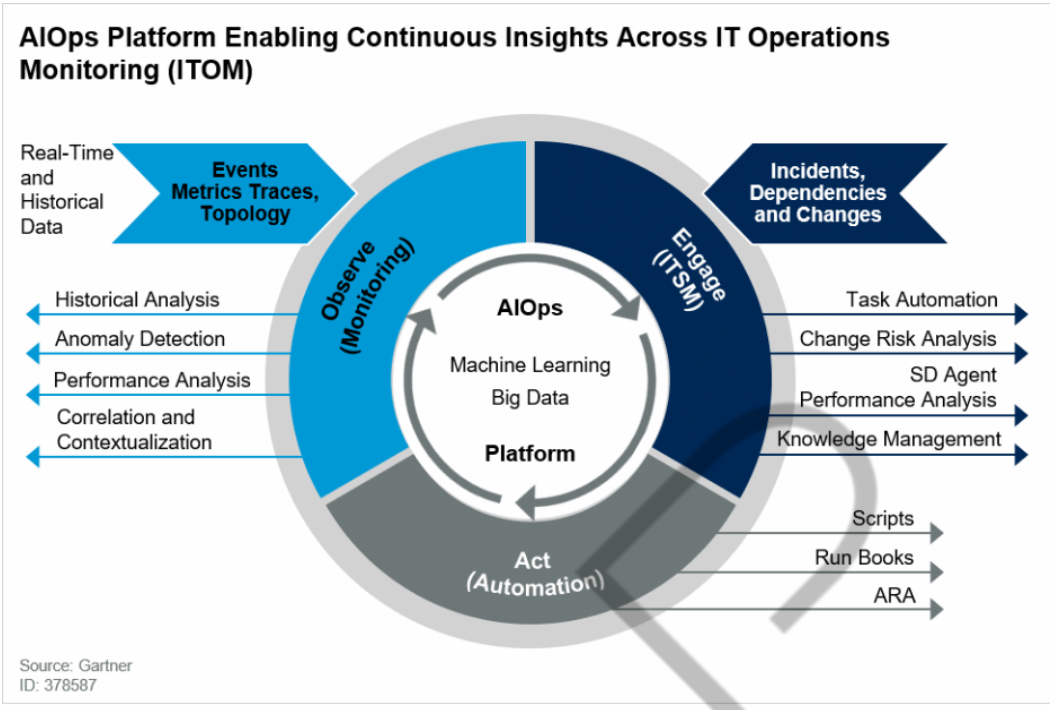


Figura 1 – Ciclo de Vida AIOps
Fonte: https://www.purestorage.com/content/dam/purestorage/knowledge/ai-ops-body.png.imgo.png (2025)

Característica	**Gestão de Incidentes Tradicional**	**AIOps**
Abordagem	Reativa.	Preditiva e Proativa.
Análise de Dados	Manual e em silos de dados.	Automatizada e holística.
Foco	Solução de problemas pós-incidente.	Prevenção de falhas.
Resposta a Incidentes	Manual	Automatizada ou sugerida.
Redução de Ruído	Baixa (leva à fadiga de alertas).	Alta (correlação inteligente).

Tabela 1 – Incidentes Tradicionais vs. AIOps
Fonte: elaborado pelo autor (2025)

PDF exclusivo para Vinícius Chiarelo Gomes - rm374954
chiiarelo.dev@gmail.com

A Inteligência Artificial em Ação: Otimização e Análise no Pipeline

A integração de IA nos pipelines de CI/CD não se limita à fase de operações. A inteligência artificial já está transformando as etapas iniciais do desenvolvimento, agilizando o trabalho dos engenheiros e engenheiras e melhorando a qualidade do código.

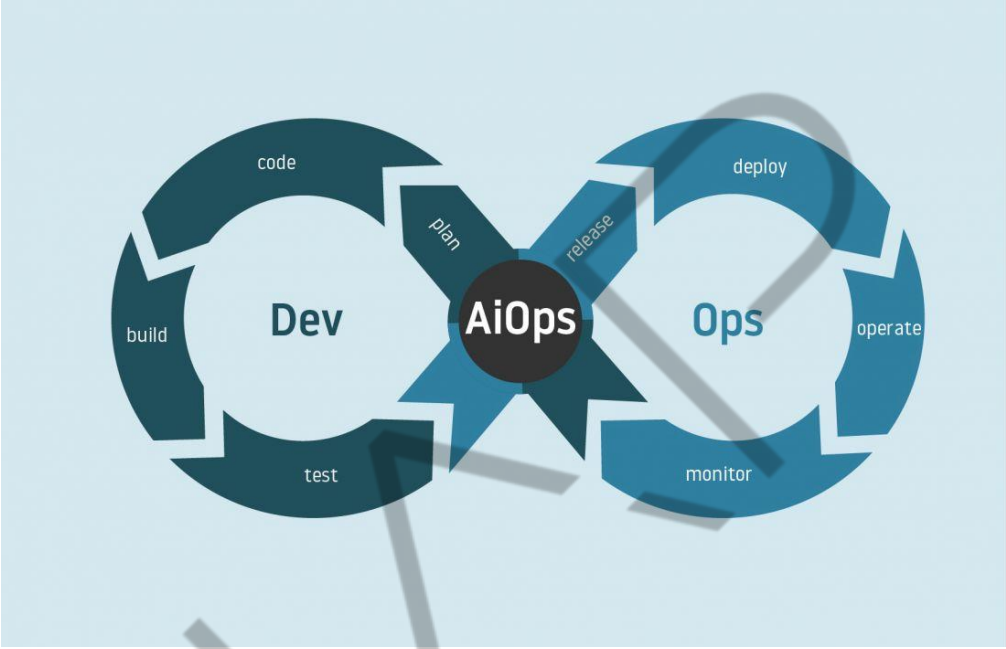


Figura 2 – CI/CD AIOps
Fonte: https://datascience.aero/wp-content/themes/yootheme/cache/devops-aiops-85-aef86fdb.jpeg (2025)

Na **análise de código**, as ferramentas de Static Application Security Testing (SAST) evoluíram. Ferramentas baseadas em IA vão além das regras de sintaxe para identificar padrões de falhas, vulnerabilidades e sugerir correções de código. Ao analisar grandes volumes de código, esses sistemas conseguem aprender a reconhecer erros e potenciais falhas de segurança que métodos convencionais poderiam deixar passar.

PDF exclusivo para Vinícius Chiarelo Gomes - rm374954
chiiarelo.dev@gmail.com

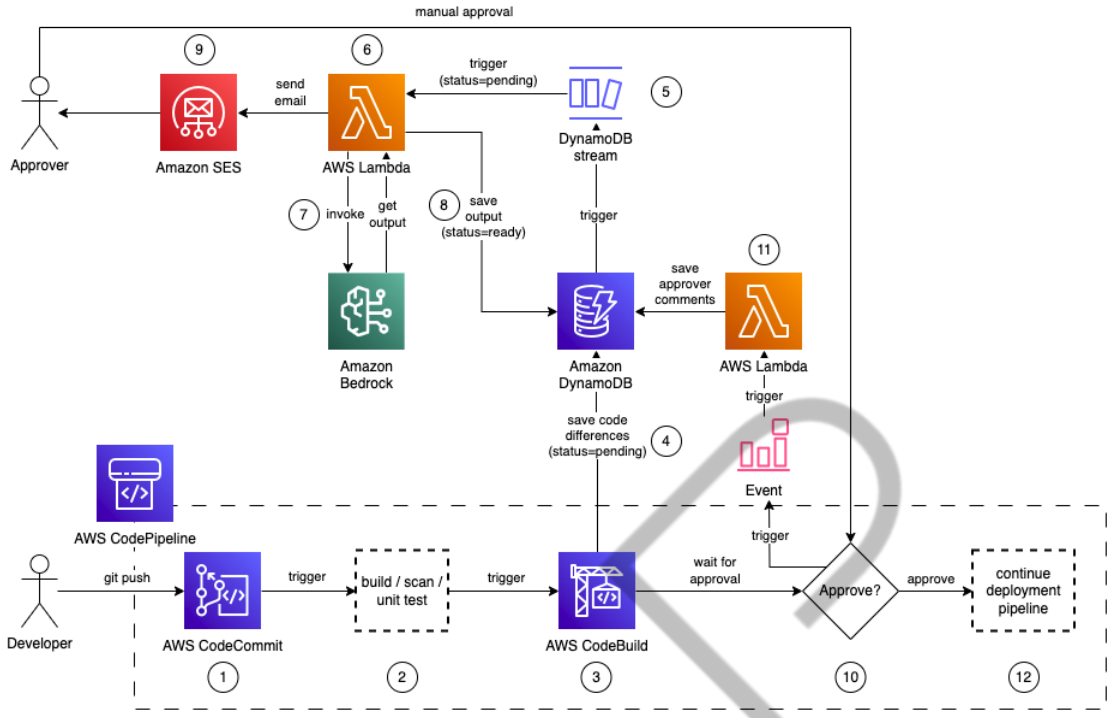


Figura 3 – Code Review AI
Fonte: https://d2908q01vomqb2.cloudfront.net/f1f836cb4ea6efb2a0b1b99f41ad8b103eff4b59/2024/03/07/ML-15538-arch.png (2025)

A **otimização de testes** é outra área crucial que se beneficia da IA. As suítes de teste costumam crescer de forma descontrolada, tornando-se lentas e ineficientes. A IA otimiza esse processo ao analisar dados históricos de falhas e cobertura de código para priorizar e executar apenas os testes mais relevantes para a mudança em questão. A inteligência artificial também pode gerar novos casos de teste de forma automática a partir de especificações de API. Isso acelera o ciclo de feedback e garante que os recursos sejam focados nas partes mais críticas da aplicação.

PDF exclusivo para Vinícius Chiarelo Gomes - rm374954
chiiarelo.dev@gmail.com

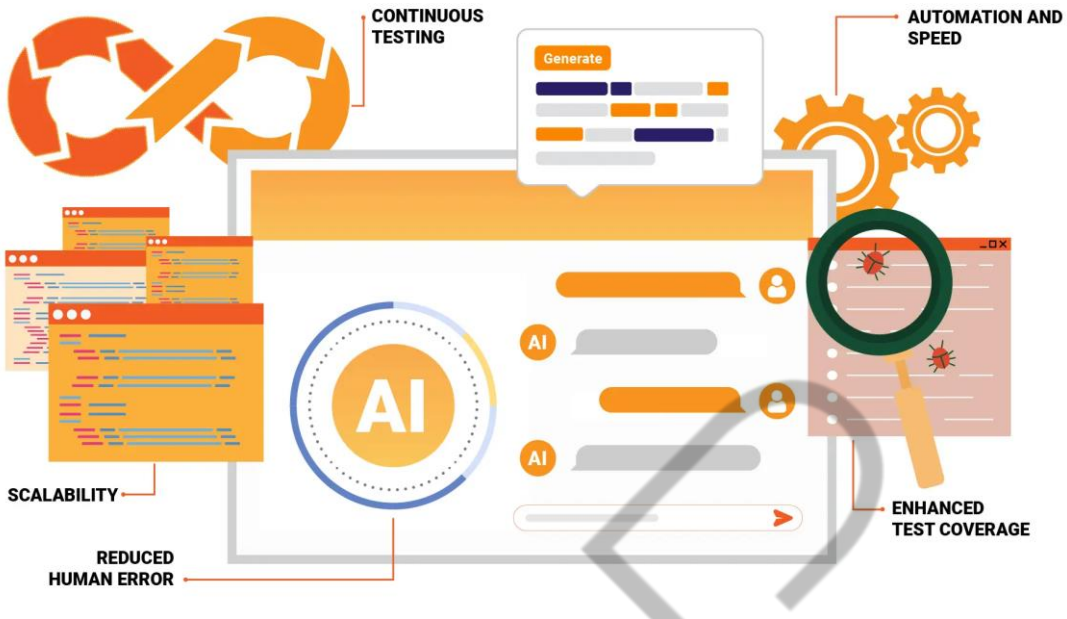


Figura 4 – Tests AI
Fonte: https://cdn.prod.website-files.com/619e15d781b21202de206fb5/6625fd47fe28fe41457c9a0e_The-Guide-to-Integrating-Generative-AI-into-Unified-Continuous-Testing-Platforms.webp (2025)

Do Reativo ao Autônomo: Previsão de Falhas e Pipelines Auto-Curáveis

O grande salto para a automação inteligente reside na capacidade de agir antes que uma falha ocorra. Enquanto os pipelines tradicionais são vulneráveis a interrupções, o AIOps permite um fluxo de trabalho preditivo. A plataforma pode analisar logs e métricas de builds, identificar desvios sutis em relação ao comportamento normal e prever a probabilidade de uma falha. Essa capacidade de antecipar problemas permite que as equipes recebam um alerta e possam intervir antes que a interrupção se manifeste.

A culminação dessa evolução é o conceito de **pipelines auto-curáveis (self-healing)**. Tais sistemas são projetados não apenas para detectar falhas, mas para diagnosticá-las e iniciar ações corretivas de forma autônoma. Isso é viabilizado por padrões de design de resiliência, como os retries inteligentes e o circuit breaker, que evitam falhas em cascata. A inteligência artificial também capacita rollbacks inteligentes. Ao detectar uma regressão de desempenho após um deployment, o AIOps pode automaticamente iniciar o retorno para a versão anterior da aplicação, minimizando o impacto.

PDF exclusivo para Vinícius Chiarelo Gomes - rm374954
chiiarelo.dev@gmail.com

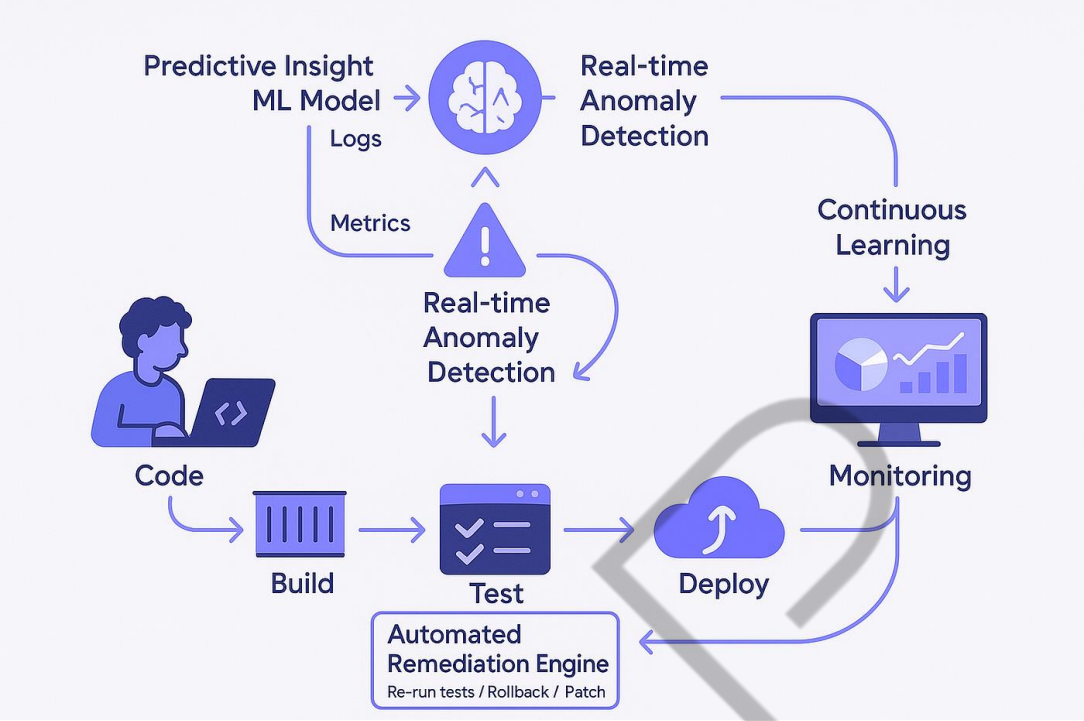


Figura 5 – CI/CD Self-Healing
Fonte: https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/1*WP-D-zOJy092cORtamReEg.png (2025)

PDF exclusivo para Vinícius Chiarelo Gomes - rm374954
chiiarelo.dev@gmail.com

MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS

A adoção de AIOps e IA no mercado de DevOps é uma resposta direta à crescente complexidade das arquiteturas modernas, como microsserviços e ambientes multi-nuvem. À medida que as empresas migram para esses ambientes, o volume de dados operacionais cresce exponencialmente, superando a capacidade de análise das equipes.

A AIOps é um motor fundamental para a transformação digital em diversos setores. Instituições financeiras, por exemplo, estão implementando plataformas de AIOps para aumentar a confiabilidade e a eficiência de seus sistemas, garantindo a conformidade com regulações rigorosas. A tecnologia permite a detecção proativa de falhas e a otimização de recursos, um requisito para um setor que exige alta disponibilidade.

No futuro, a AIOps e o DevOps irão convergir ainda mais com a ascensão da Engenharia de Plataformas. Essa nova disciplina busca construir plataformas internas de autoatendimento (self-service) que abstraem a complexidade da infraestrutura para os desenvolvedores e desenvolvedoras. O AIOps se encaixa perfeitamente nessa visão ao fornecer o motor inteligente para a plataforma, oferecendo a análise preditiva e a automação necessária para que a plataforma seja resiliente, otimize recursos dinamicamente e responda a incidentes de forma autônoma. Essa sinergia libera especialistas em desenvolvimento para que possam focar na entrega de valor e na inovação.

FIAP

PDF exclusivo para Vinícius Chiarelo Gomes - rm374954
chiiarelo.dev@gmail.com

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula, o conceito de pipelines foi expandido de uma simples sequência de comandos para um ecossistema inteligente e autônomo. Você compreendeu como a inteligência artificial, através do AIOps, pode otimizar a análise de código e a seleção de testes, prever falhas antes que elas ocorram e iniciar *rollbacks* inteligentes.

A aula também destacou o papel estratégico da IA no gerenciamento de segurança, com a automação da resposta a incidentes e a proteção de credenciais.

Por fim, foi discutido como a AIOps se posiciona como um motor crucial para a evolução do DevOps e para a consolidação da Engenharia de Plataformas no mercado. A experiência prática com o GitHub Actions o(a) preparou para aplicar essa nova camada de inteligência em seus próprios projetos.

FIAP

PDF exclusivo para Vinícius Chiarelo Gomes - rm374954
chiiarelo.dev@gmail.com

REFERÊNCIAS

GITLAB. **The Role of AI in DevOps**. 2025. Disponível em: https://about.gitlab.com/pt-br/topics/devops/the-role-of-ai-in-devops/. Acesso em: 07 out. 2025.

GOOGLE CLOUD. **What is AIOps**. 2025. Disponível em: https://cloud.google.com/discover/what-is-aiops. Acesso em: 07 out. 2025.

IBM. **AI Code Review**. 2025. Disponível em: https://www.ibm.com/br-pt/think/insights/ai-code-review. Acesso em: 07 out. 2025.

MICROSOFT. **Self-Healing Systems**. 2025. Disponível em: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/guide/design-principles/self-healing. Acesso em: 07 out. 2025.

REDDY, B. S. **AIOps: Revolutionizing IT Operations with Artificial Intelligence**. Packt Publishing, 2024.

SULLIVAN, M.; KUZNETSOV, K. **Hands-On AIOps Best Practices**. Apress, 2023.

SYNDELLTECH. **Integrating AIOps into DevOps**. 2025. Disponível em: https://syndelltech.com/integrating-aiops-into-devops/. Acesso em: 07 out. 2025.

UPLATZ. **Self-Healing Pipelines.** 2025. Disponível em: https://uplatz.com/blog/self-healing-pipelines-architecting-resilient-systems-with-event-driven-workflows-auto-rollback-and-intelligent-retry-mechanisms/. Acesso em: 07 out. 2025.

FIAP

PDF exclusivo para Vinícius Chiarelo Gomes - rm374954
chiiarelo.dev@gmail.com

PALAVRAS-CHAVE

AIOps. CI/CD. Automação. Inteligência Artificial. DevOps. Pipelines. Previsão de Falhas. Análise de Código. Otimização de Testes. Self-healing. GitOps. GitHub Actions.

FIAP

PDF exclusivo para Vinícius Chiarelo Gomes - rm374954
chiiarelo.dev@gmail.com



PDF exclusivo para Vinícius Chiarelo Gomes - rm374954
chiiarelo.dev@gmail.com